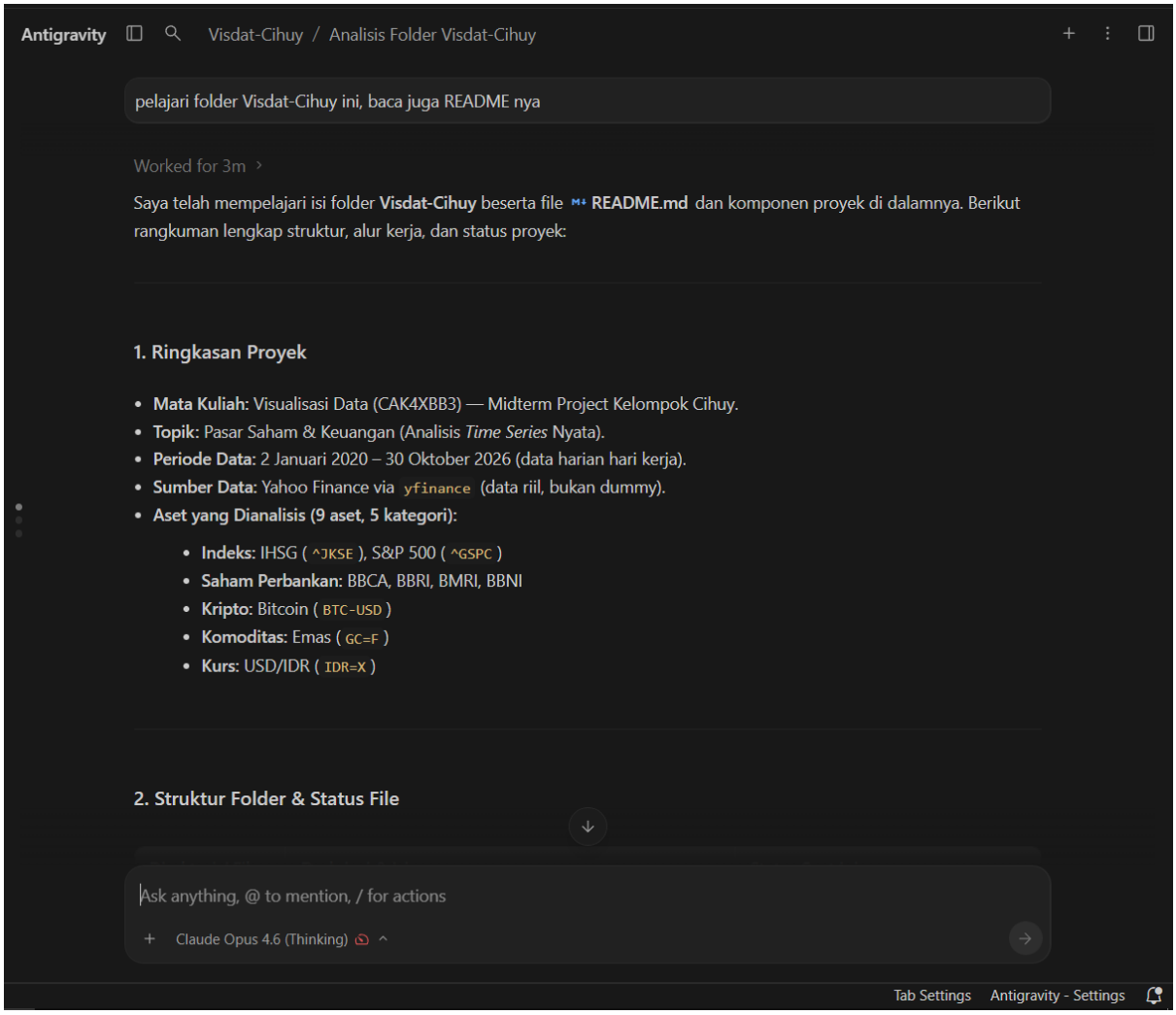

Antigravity
Visdat-Cihuy / Analisis Folder Visdat-Cihuy
pelajari folder Visdat-Cihuy ini, baca juga README nya
Worked for 3m
Saya telah mempelajari isi folder Visdat-Cihuy beserta file README.md dan komponen proyek di dalamnya. Berikut rangkuman lengkap struktur, alur kerja, dan status proyek:
1. Ringkasan Proyek
Mata Kuliah: Visualisasi Data (CAK4XBB3) — Midterm Project Kelompok Cihuy.
Topik: Pasar Saham & Keuangan (Analisis Time Series Nyata).
Periode Data: 2 Januari 2020 – 30 Oktober 2026 (data harian hari kerja).
Sumber Data: Yahoo Finance via yfinance (data riil, bukan dummy).
Aset yang Dianalisis (9 aset, 5 kategori):
Indeks: IHSG (^JKSE), S&P 500 (^GSPC)
Saham Perbankan: BBCA, BBRI, BMRI, BBNI
Kripto: Bitcoin (BTC-USD)
Komoditas: Emas (GC=F)
Kurs: USD/IDR (IDR=X)
2. Struktur Folder & Status File
Ask anything, @ to mention, / for actions
Claude Opus 4.6 (Thinking)
Tab Settings
Antigravity - Settings

2. Struktur Folder & Status File

Direktori / File	Deskripsi & Isi	Status Saat Ini
README.md	Panduan utama kelompok, pembagian tugas, workflow, dan aturan log AI	Lengkap
notebook_timeseries.ipynb	Jupyter Notebook tunggal tempat seluruh kode analisis & visualisasi dijalankan	Bagian 1 & 2 selesai, Bagian 3.1 & 3.2 selesai, sisanya masih `TODO`
`data/`	Berisi skrip pengunduh `download_data.py`, data mentah `raw_yahoo_finance.csv`, dan data bersih `close_clean.csv`, `volume_clean.csv`	Bersih & siap pakai (tidak perlu unduh ulang)
`figures/`	Tempat ekspor visualisasi grafik untuk laporan & slide	Sudah ada grafik `00_boxplot_return.png`, `01_line_ihsg.png`, dan `02_area_volume_bank.png`
`laporan/`	Tempat dokumen laporan	Tersedia draf Bab 1 & 2 oleh Davu (**Bab1_2_Davu.md**)
`Log/`	Bukti catatan penggunaan AI (MD + screenshot/PDF) per anggota	Sudah ada milik Davu dan Raffa
`slide/`	Slide presentasi (maksimal 10 slide)	Belum diisi

Ask anything, @ to mention, / for actions

+ Claude Opus 4.6 (Thinking)

Tab Settings Antigravity - Settings

3. Pembagian Jobdesk & Progres

Anggota	Peran & Tugas Utama	Status
Davu (103012340479)	Koordinator, unduh & bersihkan data, profiling, kerangka notebook, draf Bab 1 & 2	Selesai
Raffa (103012300163)	Visualisasi 3.1 (Line Plot IHSG) & 3.2 (Stacked Area Plot Volume Bank) + interpretasi	Selesai
Tristan (103012300253) *(Anda)*	**Visualisasi 3.3 (Multiple Time Series) & 3.4 (Seasonal Plot / Calendar Heatmap)** + interpretasi	**TODO**
Naufal Rafif (103012300403)	Analisis Tren Bagian 4 (Moving Average $\geq$ 2 window & Fitting Model `numpy.polyfit`)	TODO
Naufal Ramadhan (103012300239)	Bab 5 (Kesimpulan min. 5 insight), Laporan PDF akhir, Slide presentasi, Video, dan rekap Deklarasi AI	Menunggu bagian lain

4. Detail Tugas Anda (Tristan)

Di **notebook_timeseries.ipynb**, Anda bertanggung jawab pada dua sel kode dan interpretasinya:

1. **Bagian 3.3: Multiple Time Series**
   - Membandingkan pergerakan beberapa aset lintas kategori (misal: IHSG, S&P 500, Bitcoin, Emas, USD/IDR).

Ask anything, @ to mention, / for actions

+ Claude Opus 4.6 (Thinking)

Tab Settings Antigravity - Settings

4. Detail Tugas Anda (Tristan)

Di **notebook_timeseries.ipynb**, Anda bertanggung jawab pada dua sel kode dan interpretasinya:

1. **Bagian 3.3: Multiple Time Series**
   - Membandingkan pergerakan beberapa aset lintas kategori (misal: IHSG, S&P 500, Bitcoin, Emas, USD/IDR).
   - **Wajib menggunakan *direct labeling*** di ujung kanan garis (tanpa *legend* biasa).
   - Dianjurkan memakai data ternormalisasi basis 100 (`norm`) serta mempertimbangkan skala logaritmik (`ax.set_yscale("log")`) mengingat kenaikan Bitcoin mencapai >1.000%.
2. **Bagian 3.4: Seasonal Plot / Calendar Heatmap**
   - Menggambarkan pola musiman/periodik return atau harga (misal: heatmap rata-rata return bulanan IHSG menurut tahun dan bulan).
   - Dianjurkan memakai *diverging colormap* (misalnya `cmap="RdBu"` dengan `center=0`) karena return bernilai positif dan negatif.
3. **Dokumentasi & AI Log:**
   - Menulis interpretasi singkat pada sel markdown setelah grafik.
   - Menyimpan gambar ke folder `figures/` via fungsi `simpan(...)` .
   - Membuat log percakapan AI di **Log/log_ai_Tristan.md** beserta screenshot prompt/jawaban.

---

5. Variabel yang Sudah Siap Digunakan di Notebook

Semua data telah disiapkan pada Bagian 2 notebook sehin ↓ Anda tidak perlu memproses ulang data mentah:

Ask anything, @ to mention, / for actions

\+ Claude Opus 4.6 (Thinking)

Tab Settings Antigravity - Settings

5. Variabel yang Sudah Siap Digunakan di Notebook

Semua data telah disiapkan pada Bagian 2 notebook sehingga Anda tidak perlu memproses ulang data mentah:

- `close` : DataFrame harga penutupan harian.
- `volume` : DataFrame volume transaksi.
- `ret` : DataFrame return harian (%).
- `norm` : DataFrame indeks harga dinormalisasi (hari pertama = 100).
- `close_m` : DataFrame harga akhir bulan.
- `WARNA` : Palet Okabe-Ito konsisten per aset (contoh: `WARNA["IHSG"]` , `WARNA["Bitcoin"]`).
- `simpan("nama_file")` : Fungsi untuk menyimpan grafik langsung ke folder `figures/` .

Kapan pun Anda siap memulai pengerjaan Bagian 3.3 (Multiple Time Series) dan Bagian 3.4 (Calendar Heatmap / Seasonal Plot), beri tahu saya agar kita bisa menyusun kode dan interpretasinya sesuai standar penilaian!

56m ago

lanjutkan pengerjaan Bagian 3.3 dan 3.4, sesuaikan dengan pengerjaan teman teman saya seperti pembuatan log_ai nya dll

Let me first inspect the data to understand values, then write the code and update the notebook.

Worked for 5m

Semua sudah selesai. Berikut rangkuman apa yang sudah dikerjakan:

✅ File yang Diubah/Dibuat

File	Aksi
notebook_timeseries.ipynb	Cell 30, 31, 33, 34 diisi kode & interpretasi; Cell 42 (Deklarasi AI) ditambahkan entri Tristan
figures/03_multi_timeseries.png	**Baru** — grafik Multiple Time Series
figures/04_heatmap_return_ihsg.png	**Baru** — grafik Calendar Heatmap
Log/log_ai_Tristan.md	**Baru** — log penggunaan AI (format sama seperti Davu & Raffa)
README.md	Checklist Tristan di-centang ✅

Ask anything, @ to mention, / for actions

+ Claude Opus 4.6 (Thinking)

Tab Settings Antigravity - Settings

📊 Bagian 3.3 — Multiple Time Series

- Membandingkan **5 aset** (IHSG, S&P 500, Bitcoin, Emas, USD/IDR) dengan indeks basis 100 (`norm`).
- **Skala logaritmik** agar Bitcoin (naik ±11× lipat) tidak mendominasi grafik.
- **Direct labeling** di ujung garis (tanpa legend), dengan offset manual agar label Emas & S&P 500 tidak bertumpuk.
- Garis putus-putus di 100 sebagai referensi titik awal.

🗓️ Bagian 3.4 — Calendar Heatmap

- Heatmap rata-rata **return harian IHSG (%)** per bulan × tahun.
- Colormap **diverging** `RdBu` dengan `center=0` — biru = positif, merah = negatif.
- Temuan utama: Maret & Oktober cenderung buruk, Juli–Agustus cenderung positif, 2026 didominasi merah.

⚠️ Yang Masih Perlu Dilakukan

1. **Buka notebook di Jupyter**, jalankan **Restart & Run All** untuk memastikan semua sel berjalan tanpa error.
2. **Ambil screenshot** percakapan ini, simpan di `Log/Screenshot_AI_103012300253.pdf` (atau `.png`).
3. **Review interpretasi** — sesuaikan kata-kata jika ingin pakai gaya bahasa sendiri.

2 files changed +53 -1 Review

47m ago

Ask anything, @ to mention, / for actions

+ Claude Opus 4.6 (Thinking)

Tab Settings Antigravity - Settings